

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 4 – Técnicas de Contagem

(princípio multiplicativo, arranjos, permutações e combinações)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Diferencie **arranjo** de **combinação**. Em que situação a ordem dos elementos escolhidos importa?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) O número de permutações de n elementos distintos é sempre $n!$.
 - (b) $C(n, r) = C(n, n - r)$ para quaisquer n e r válidos.
 - (c) O arranjo $A(n, r)$ é sempre maior ou igual à combinação $C(n, r)$, para os mesmos valores de n e r .
3. Explique com suas palavras por que a fórmula da combinação, $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!}$, divide o arranjo $A(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}$ por $r!$.

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma placa de carro é composta por 3 letras (de um alfabeto de 26) seguidas de 4 números (de 0 a 9), podendo haver repetição de letras e de números. Quantas placas distintas são possíveis?
5. De quantas formas 6 pessoas diferentes podem se sentar em 6 cadeiras dispostas em fila?
6. Uma corrida tem 10 competidores. De quantas formas podem ser definidos os 3 primeiros colocados (ouro, prata e bronze)?
7. De um grupo de 12 candidatos, de quantas formas podemos escolher uma comissão de 5 pessoas, sem distinção de cargo entre elas?
8. Uma equipe de trabalho deve ter 3 homens e 2 mulheres. Se há 8 homens e 6 mulheres disponíveis, de quantas formas essa equipe pode ser formada?
9. Quantos anagramas distintos podem ser formados com as letras da palavra ESTATISTICA? (Repare que há letras repetidas: a fórmula de permutação com repetição deve ser usada.)

Parte 3 – Desafio

Desafio

10. Uma comissão de 5 pessoas deve ser formada a partir de um grupo de 6 professores e 4 alunos, com a exigência de que a comissão tenha **pelo menos 3 professores**. De quantas formas essa comissão pode ser formada?

Dica: separe em casos (exatamente 3 professores, exatamente 4 professores, exatamente 5 professores), calcule o número de combinações em cada caso e some os resultados.

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

11. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

A ideia deste exercício é confirmar, por força bruta (listando todos os casos), o resultado que a fórmula de combinação calcula diretamente.

- (a) Gere, usando a biblioteca `itertools`, todas as combinações de 3 letras escolhidas entre $\{A, B, C, D, E\}$:

```
import itertools
from math import comb

letras = ["A", "B", "C", "D", "E"]
combinacoes = list(itertools.combinations(letras, 3))
print(combinacoes)
print("Quantidade:", len(combinacoes))
```

- (b) Compare a quantidade obtida com o valor calculado pela fórmula, usando `math.comb(5, 3)`. Os valores batem?
- (c) Repita o processo para escolher 4 letras entre 7 letras $\{A, B, C, D, E, F, G\}$ (ajuste o código acima) e confira novamente com `math.comb(7, 4)`.
- (d) Em uma frase: por que, à medida que n cresce, gerar todas as combinações por força bruta (como fizemos aqui) se torna inviável, enquanto a fórmula continua funcionando rapidamente?